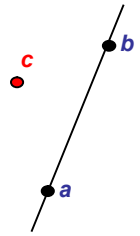
Algorytmy geometryczne, ćwiczenie 1

1. Cel ćwiczenia

Ćwiczenie wprowadzające w zagadnienia geometrii obliczeniowej – implementacja podstawowych predykatów geometrycznych, przeprowadzenie testów, wizualizacja i opracowanie wyników.

2. Wprowadzenie do ćwiczenia

Po której stronie (***a,b***) znajduje się ***c*** ?



(1) $$\det(a,b,c) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & 1 \\ b_x & b_y & 1 \\ c_x & c_y & 1 \end{vmatrix}$$

lub **(2)** $$\det(a,b,c) = \begin{vmatrix} a_x - c_x & a_y - c_y \\ b_x - c_x & b_y - c_y \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} < 0 \\ > 0 \\ = 0 \end{cases}$$

3. Plan ćwiczenia

1. Przygotuj następujące zbiory punktów (2D, współrzędne rzeczywiste typu double):
   a) 10^5 losowych punktów o współrzędnych z przedziału [-1000, 1000],
   b) 10^5 losowych punktów o współrzędnych z przedziału [-10^{14}, 10^{14}],
   c) 1000 losowych punktów leżących na okręgu o środku (0,0) i promieniu R=100 (używając do wygenerowania zbioru odpowiedniego równania parametrycznego okręgu!),
   d) 1000 losowych punktów o współrzędnych z przedziału [-1000, 1000] leżących na prostej wyznaczonej przez wektor (***a***, ***b***),
   przyjmij ***a*** = [-1.0, 0.0], ***b*** = [1.0, 0.1].
2. Uruchom wizualizację graficzną utworzonych zbiorów punktów.
4. Przygotuj program, który dla każdego ze zbioru danych dokona podziału punktów względem ich orientacji w stosunku do odcinka ***ab*** (***a*** = [-1.0, 0.0], ***b*** = [1.0, 0.1] – punkty znajdujące się po lewej stronie, po prawej stronie oraz współliniowe. Obliczenia wykonaj przy pomocy wyznacznika (1) i następnie (2) zaimplementowanego samodzielnie. Wyszukaj w bibliotekach numerycznych procedury obliczania wyznacznika 3x3 i 2x2. Dla każdego zbioru danych porównaj wyniki (podział punktów) uzyskane przy pomocy obu wyznaczników wyliczanych procedurami własnymi i bibliotecznymi. Określ, ile punktów (i jakich) zostało inaczej zakwalifikowanych dla różnych sposobów liczenia wyznacznika. Zbadaj wyniki dla różnej tolerancji dla zera oraz różnych precyzji obliczeń. Odpowiednio zaprezentuj otrzymane wyniki w tabelach.
5. Przedstaw graficznie różnice w podziale punktów.
6. *Nieobowiązkowe, ale zalecane*: Spróbuj porównać czasy klasyfikacji punktów (np. dla różnej liczby punktów zbioru a) dla obliczeń z wykorzystaniem samodzielnie zaimplementowanych wyznaczników i tych z funkcji bibliotecznych. Spróbuj uzasadnić różnice efektywności czasowej.